INDEX DE L'AL.LEGACIÓ

A.- TRACTAMENT DE PURINS EMPRESA PROMOTORA NORTEGAS

B.- CONCLUSIONS A L'EMISSIÓ D'OLORS REDACTOR DE L'ESTUDI

C.- MODELITZACIÓ DE LA DISPERSIÓ D'OLORS EMPRESA PROMOTORA NORTEGAS

C.-1 LA METEREOLOGIA SEGONS PROJECTE EMPRESA PROMOTORA NORTEGAS

C.-2 DISIPACIÓ D'OLORS SEGONS PROJECTE EMPRESA PROMOTORA NORTEGAS

D.- CONCLUSIÓ REDACTORS DEL PROJECTE EMPRESA PROMOTORA NORTEGAS

E.- CONCLUSIÓ RESUM DE LA METEREOLOGIA EN RELACIÓ ELS VENTS EN EL PROJECTE DE SANT MATEU DE BAGES REDACTOR DE L'ESTUDI

F..- CONCLUSIÓ RESUM DISIPACIO OLORS REDACTOR DE L'ESTUDI

G.- METEREOLOGIA SEGONS ESTACIÓ UBICADA A SURIA REDACTOR DE L'ESTUDI

H.- APORTACIÓ DE DADES REDACTOR DE L'ESTUDI

I.- OBTENCIÓ DE DADES METEREOLÒGIQUES MUNDIALS REDACTOR DE L'ESTUDI

J.- OROGRAFIA PER DISSIPAR OLORS REDACTOR DE L'ESTUDI

K- CONCLUSIO FINAL REDACTOR DE L'ESTUDI

ANNEX-1 D'on surten les dades metereològiques

ANNEX-2 Per ejecutar el model WRF,utilitzar fitxers GRIB2

ANNEX-3 Definicions de dispersió d'olors

(

ANNEX-4 Dades metereològiques des de l'any 2022 a 2026 (Suria Bellavista)

ANNEX-5 Modelització del vents a partir dels grib2 amb el software Zygrib

El estudi d'impacte d'olors realitzat per AMBIENTE ET -ODORA S.L-

D'entrada els autors del projecte no poden ocultar que es produexein olors en els procesos de la planta

TOT AQUEST ESTUDI ES UN ESTIMACIÓ I SUPOSICIÓ

A.- TRACTAMENT DE PURINS

Este estudio de olores se realiza con el fin de conocer el posible impacto que puede generar la futura planta de producción de biometano de Norbiogas Biometano V, S.L., ubicada en el municipio de Sant Mateu de Bages (Barcelona).
Por lo tanto, el objeto de los trabajos realizados por Ambiente et Odora SL (en adelante AEO) es la evaluación del impacto por olor de dicha planta.
Mediante este estudio se pretende estimar las emisiones de olor generadas en los diferentes procesos, basándose en las características de los mismos y factores de emisión de actividades similares.

Las balsas donde se almacena
la fracción líquida del digestato y los lixiviados de la fracción sólida, se van a cubrir con el fin de disminuir la emisión de olor al exterior. El cubrimiento se realizará a través de lonas, sobre la superficie de las balsas. Para la modelización se ha estimado eficacia del 98% de estanqueidad.
Además, la fracción sólida también se cubrirá con una lona para evitar la emisión de olor al exterior. En este caso, se ha supuesto una eficacia de estanqueidad del 90%.
Por otra parte, el aire procedente del edificio de recepción y pretratamiento de los residuos se encontrará desodorizado mediante un scrubber, seguido de un biofiltro.

Para dimensionar el biofiltro, se han estimado 2 renovaciones a la hora en todas las estancias definidas, Se estima que el biofiltro depurará 9.389,52 m^3/h de aire con más del 95% de eficiencia. El biofiltro proyectado para esta planta

se trata de un biofiltro con medio orgánico y abierto. La superficie de emisión será de 122 m² con una altura de 1,2 m.

Biofiltro: El aire procedente del edificio de recepción de residuos se trata a través de un scrubber y, posteriormente, un biofiltro. Para modelar este foco **se ha estimado una eficacia de reducción de olores del 60% para el scrubber y del 95% para el biofiltro**. La superficie de emisión es de 122 m².

PARAGRAF-1

Las plantas de tratamiento de residuos representan una fuente común de emisiones de olores que pueden ser la causa de molestias por olores para la población que vive cerca, puede ser un problema común debido a la descomposición anaeróbica de la materia orgánica y los problemas relacionados con las emisiones de olores a menudo representan el factor limitante a la actividad o construcción de este tipo de plantas

Por otra parte, a continuación, se representan los porcentajes en tasa de emisión de olor de todos los focos de la actividad.

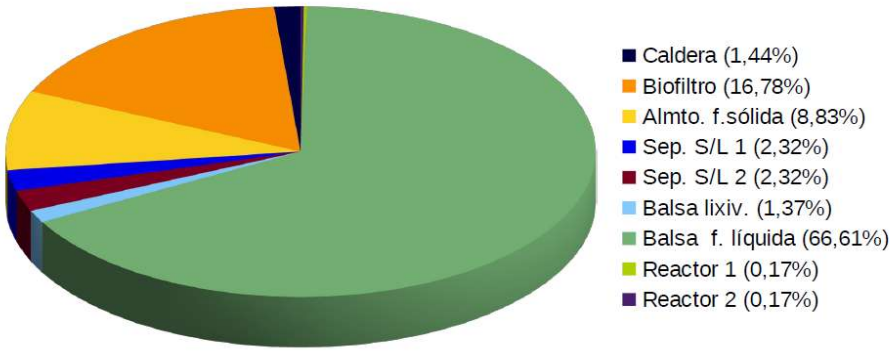


Gráfico 2. Porcentajes de tasa de emisión olor de la actividad por foco.

Se ha de tener en cuenta que, a pesar de que algunos focos presenten tasas de emisión de olor mayores que otros, no se puede afirmar que dichos focos tengan mayor influencia en el impacto por olor. En el impacto por olor influyen otros factores como pueden ser las características de los focos: puntual o superficial, altura del foco, superficie de emisión, velocidad de salio del caudal

producción de la actividad y la superficie que ocupa cada una de estas zonas (superficie de emisión).

Tabla 6. Tasa de olor de los focos superficiales.

Código foco	Zona	Superficie de emisión (m^2)	Tasa olor estimada (ou_E/h)	Tasa olor estimada ($ou_E/s.m^2$)
P1G2	Biofiltro	122	$3{,}02 \cdot 10^6$	8,40[(1)]
P1G3	Almto. fracción sólida	5.250	$1{,}59 \cdot 10^6$	0,084[(2)]
P1G4	Separador S/L 1	3	$4{,}17 \cdot 10^5$	38,6
P1G5	Separador S/L 2	3	$4{,}17 \cdot 10^5$	38,6
P1G6	Balsa lixiviados (fugitivas)	88,33[(3)]	$2{,}46 \cdot 10^5$	0,8
P1G7	Balsa fracción líquida	1[(4)]	$1{,}39 \cdot 10^5$	38,6
	Balsa fracción líquida (fugitivas)	4.260[(3)]	$1{,}18 \cdot 10^7$	0,8
P1G8	Reactor biológico 1	200	$3{,}12 \cdot 10^4$	0,043
P1G9	Reactor biológico 2	200	$3{,}12 \cdot 10^4$	0,043

(1) La tasa indicada es resultado de aplicar una eficacia de reducción de olores del scrubber del 60% y del biofiltro del 95%.
(2) Se estima que el material que cubre la balsa de lixiviados deja pasar a través de él el 10% de la emisión de la balsa.
(3) Se estima que el material de la lona deja pasar a través de él el 2% de la emisión de la balsa.
(4) Se estima que el aire generado dentro de la balsa se emitirá al exterior a través de una superficie de 1 metro por 1 metro de dimensión.

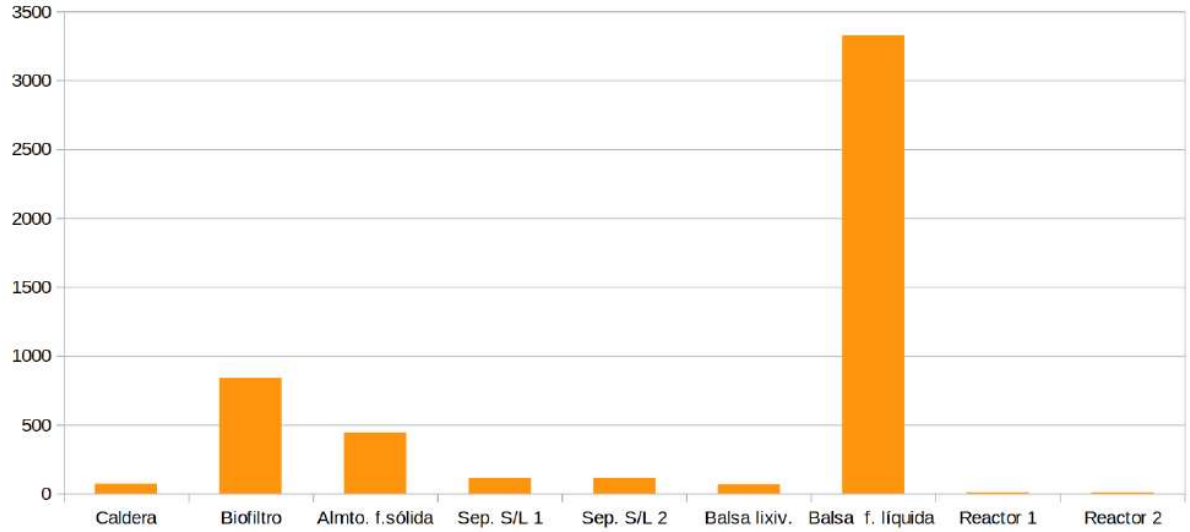


Gráfico 1. Tasa de emisión de olor estimada de cada foco en ou_E/s.

En el gráfico anterior se muestran los resultados de la tasa de olor estimada de cada foco. Se observa que la balsa de almacenamiento de la fracción líquida del digestato es el foco de mayor tasa de olor.

C/Uribitarte nº6, Planta Baja, 48001,
Bilbao Tlf.: 654599209

ESTIMACIÓN DE LA EMISIÓN DE OLOR

Se ha estimado la emisión de olor de la planta mediante factores de emisión, empleando datos bibliográficos y de mediciones realizadas en actividades similares, estableciendo unas emisiones en función del tipo de actividad, capacidad de producción, etc. **Siempre teniendo en cuenta que se trata de una estimación y no de valores reales de esta planta que podrían verificarse más adelante en caso de ser necesario.**

B.- CONCLUSIONS EN AQUEST APARTAT REFERENT A L'EMISSIÓ D'OLORS

- Els redactors del estudi diuen que és una estimació.
- Admeten producció d'olors.
- Que en la fase líquida la bassa tapada amb lona no assegura l'estanqueïtat, en un projecte el 10%, segur que en la realitat molt més.
- Que la fase solida, també es taparà amb lona, no assegura l'estanquetat igual que la fase líquida.
- Que el biofiltre que és el treu les olors de la nau, exposa que un 5% de les olors surten a l'exterior.
- En el PARAGRAF-1 **admeten un altre emplaçament si estan aprop de nuclis de població per les olors desagradables que produeixen aquests tipus de plantes. Recordem a 2,5 km de Súria (Ajuntament) i a 4.2 km de Callús**

C- MODELIZACIÓN DE DISPERSIÓN DE OLORES

C.-1 METEREOLOGIA SEGUN PROYECTO(Ambiente ET Odora S.L)

Tal y como se ha explicado en los apartados anteriores, para la modelización de los olores en inmisión de la planta de biometano, se ha utilizado el modelo lagrangiano CALPUFF, ampliamente utilizado para la modelización de olores, para el ámbito temporal de un año. Mediante este modelo, es posible estimar los niveles de inmisión de olor alcanzados en el entorno de las instalaciones.
Como datos meteorológicos, necesarios para la ejecución del modelo, se empleó la serie horaria de condiciones meteorológicas tridimensionales sobre el entorno de la planta, correspondiente al año completo de 2023, elaborada con el modelo meteorológico de diagnóstico CALMET a partir de datos del modelo meteorológico de mesoescala WRF. Esta metodología ha permitido la mejora en los resultados finales del modelo, debido al cálculo tridimensional (superficie y altura) de la dispersión de olores, considerando además efectos topográficos, brisas y fenómenos de mesoescala.
El estudio se ejecuta mediante la aplicación de un modelo numérico de dispersión atmosférica para el cual, se han estimado previamente las emisiones olorosas de los puntos que se han identificado como susceptibles de producir olores molestos.

5.2.Meteorología

La frecuencia y la distancia en la que se producen molestias en una zona va a depender de sus condiciones meteorológicas: frecuencia de vientos, condiciones de estabilidad, etc. A continuación se detalla como se ha realizado el tratamiento de los datos meteorológicos.

5.2.1. Tratamiento de los datos meteorológicos en CALMET.

El modelo WRF
Para alimentar el modelo CALMET con datos meteorológicos, se ha corrido previamente el modelo meteorológico de mesoescala WRF (Weather Research and Forecasting).

El WRF (http://www.wrf-model.org) es un modelo meteorológico de última generación que permite obtener campos de viento, presión, temperatura y humedad con alta resolución espacio-temporal, los cuales son de suma importancia como datos de entrada de los modelos de calidad de aire. El modelo WRF tiene la particularidad de poder ser configurado localmente para representar dominios espaciales en diferentes escalas de acuerdo al estudio que desee realizarse.

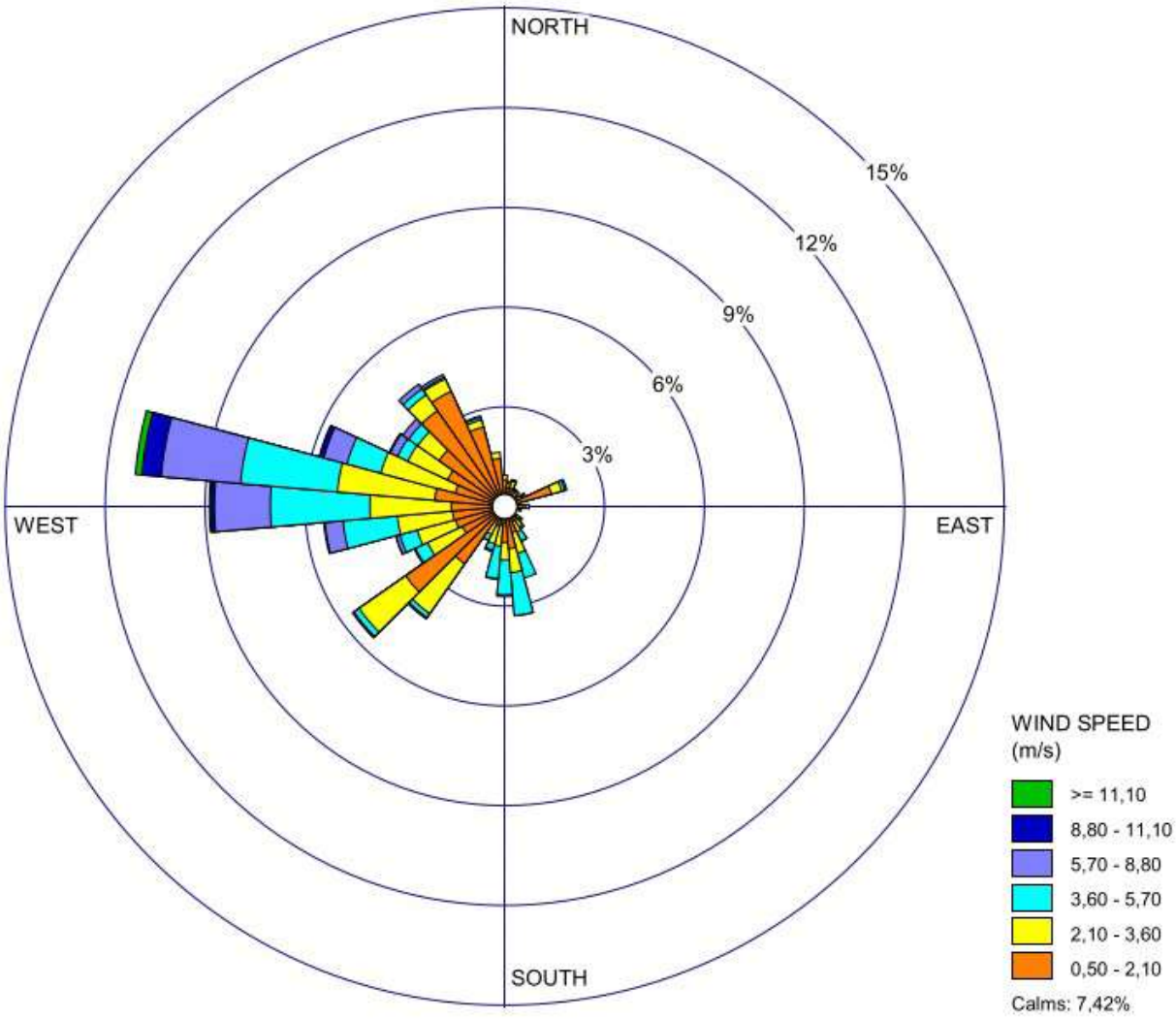
En lo referente a este estudio, se ejecutó el modelo WRF para un año de datos, tomando los períodos de enero a diciembre de 2022, inicializado a partir de los datos de re-análisis FNL **del National Centers for Environmental Prediction (NCEP)**. Partiendo de condiciones a escala sinóptica del FNL, se siguió un patrón de dominios anidados hasta obtener un dominio de modelado a alta resolución (3 km), centrado sobre la esquina S de la península, obteniendo datos horarios de más de 20 parámetros meteorológicos y a 27 niveles diferentes de altura.

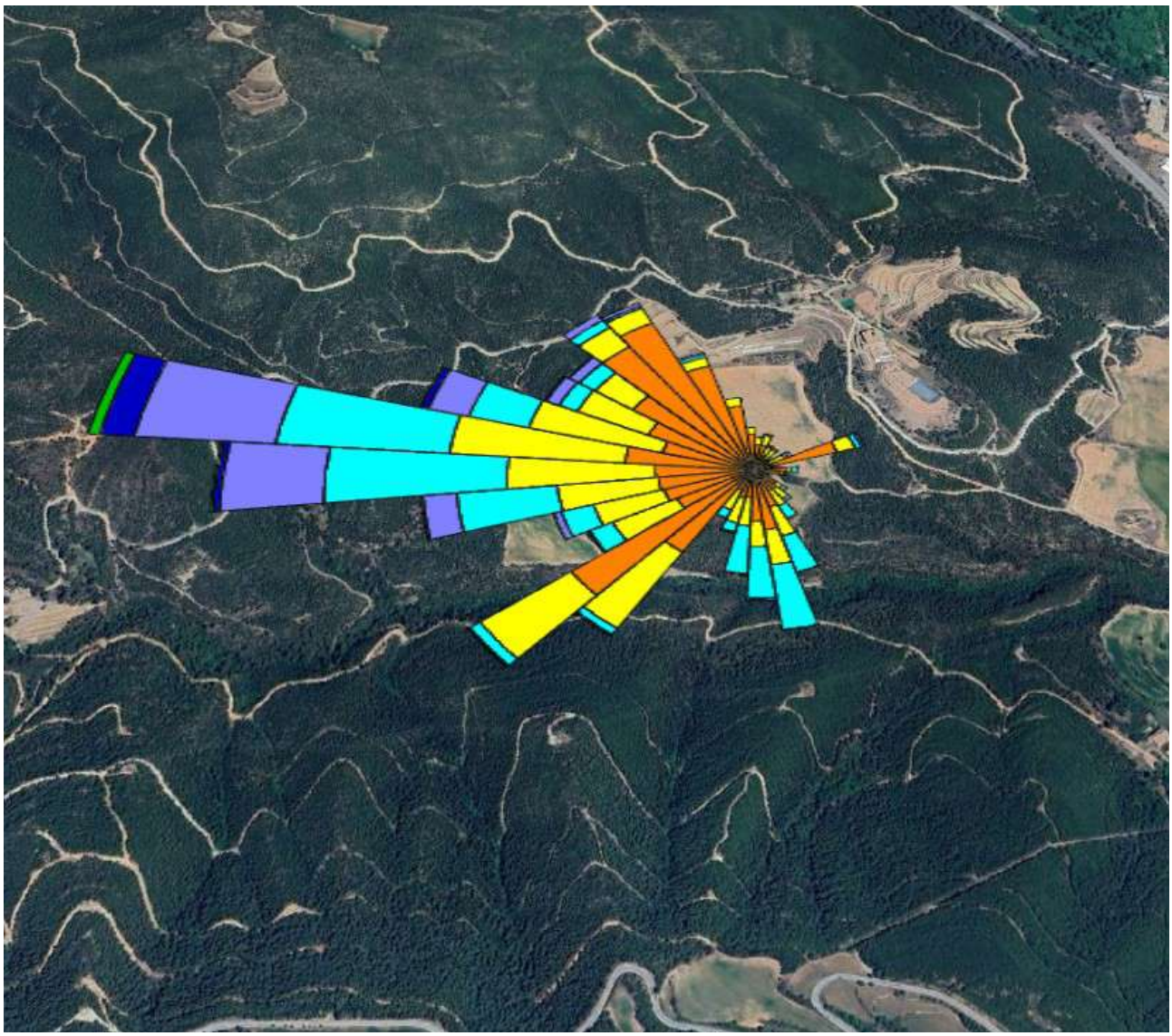
Modelización con CALMET

En CALMET se realiza el "downscalling" meteorológico - aumento de la resolución de la salida del modelo WRF – hasta los 500 m, y posteriormente se ejecutó el modelo CALPUFF. La ingesta del modelo CALMET a través del modelo WRF supone una mejora sustancial debido a que este nos proporciona mucha más información en superficie y altura que las medidas.

Así mismo, se han modelizado 12 niveles en altura, con el objetivo de garantizar el mayor número de datos en la vertical: 0, 20, 40, 79, 176, 290, 439, 640, 1180, 1580, 2062, 3354 y 4162 m.

A continuación, se expone la rosa de vientos obtenida para el período enero-diciembre de 2023, extraída para las coordenadas de las instalaciones, a partir del dominio modelizado mediante el modelo CALMET (300 m de resolución).


NORTH
15%
12%
9%
6%
3%
WEST
EAST
SOUTH
WIND SPEED
(m/s)
>= 11,10
8,80 - 11,10
5,70 - 8,80
3,60 - 5,70
2,10 - 3,60
0,50 - 2,10
Calms: 7,42%



C.-2 DISIPACIÓ D'OLORS SEGON PROJECTE (Ambiente ET Odora S.L)

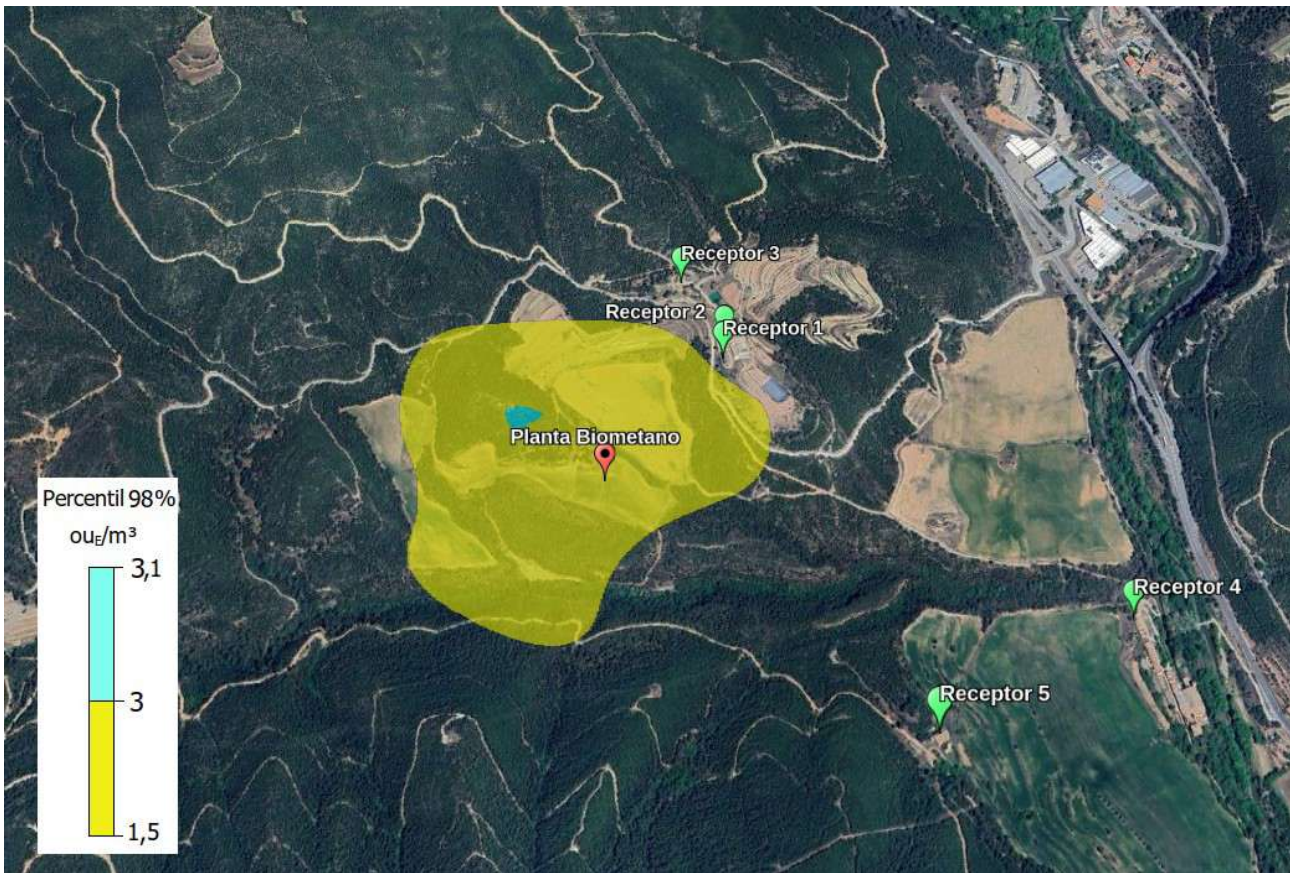


Han posat un receptors per estudí de les olors .**TOT SUPOSAT**

Tabla 7. Concentración de oloresr en los receptores

Receptores

Receptor 1
1,24
Receptor 2
1,18
Receptor 3
0,85
Receptor 4
0,23
Receptor 5
0,50
Receptor 6
0,08
Receptor 7
0,06



Com suposen, el vent predominat és direcció a l'Oest i de més velocitat les olors es difuminaran per aquesta direcció **sensor 7.**

Segons l'estudi del redactor d'aquesta al.legació.,Els vent predominants en aquesta zona es S,SO.SE de dia i N,NO,NE de nit,. El projecte exposa el de mes intensitat van d'OEST a EST , PERO NO EXPOSA EN QUINA TEMPORABILITAT ES DONEN

D.- CONCLUSIONS REDACTORS DEL PROJECTE (Ambiente ET Odora S.L)

De acuerdo a los datos de emisión estimados a través de factores de emisión y la modelización de dispersión, los resultados arrojan una concentración menor a 1,5 ou_E/m^3 menos del 98% de las horas del año en los receptores cercanos definidos.

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados de modelización en las condiciones mencionadas no hay impacto por olores en los receptores indicados, según la guía anteriormente citada, usada como referencia para este estudio. Es decir, la emisión de olor de la futura planta de producción de biometano de Norbiogas Biometano V, S.L. evaluada CUMPLE con los valores tomados como referencia

en este informe de la Guía Técnica IPPC H4 sobre olores del Reino Unido.

No obstante, cabe destacar que el presente estudio se ha basado en estimaciones, basadas en datos reales de otras actividades similares y factores de emisión por lo que se recomienda realizar un estudio olfatométrico con muestras analizadas mediante olfatometría dinámica según la UNE EN 13725, en el caso de que se perciban molestias por olor.

Aquest estudi que recomana els redactors, nomes serà possible una vegada estigui construït, per tant no es podra resoldre les olors

E.- CONCLUSIÓ RESUM DE LA METEREOLOGIA EN RELACIÓ A VENTS EN EL PROJECTE DE SANT MATEU DE BAGES (redactor de l'estudi)

Per saber les components meteorològiques en relació als vents a la zona, han fet servir el fitxer WRF, segons diu el projecte les dades (no especifica quines).

Les dades per fer aquest model són, segons diuen en el projecte, són les subministrades pel "National Centers for Environmental Prediction" (NCEP) ,

EXPLICACIÓ ANNEX 1

Amb les dades de NCEP, se suposa, de NOAA en el qual el projecte no ho diu que són els **GRIB2**, confeccionen el fitxer WRF, **que tenen una fiabilidad de 72 hores ANNEX2**. Que es poden anidar amb altres fichers WRF que faran servir a CALMET, i per la modelització i amb el qual, han fets els gràfics de la Rosa dels Vents per veure les direccions i dels vents durant l'any 2022 les seves intensitats sent el centre la planta de biogas. Aquest fitxers WRF es para servir ,tambe, a CALPUFF per la dissipacio d'olors

Aquests gràfics de la rosa dels vents i intensitats de vents dels redactors del projecte , no diu de quina temporabilitat son, els fitxers momentanis de WRF i Calmet posen aquesta dada,El projecte diu de l'any 2023 Sembla que has estat omesos intencionadament. A Conclusions Finals hi ha dues web per ratificar aquesta observacció i les seves edades no es poden contrastar

Les gràfiques exposen que el vent predominant són en aquestes direccions OEST, OEST-SUD i OEST-NORD.**PERO NO EXPOSA EN QUINA TEMPORABILITAT ES DONEN, JA QUE NO APORTEN DADES**

És important saber quina és la font per fer el fitxer WRF, en el projecte diu NCEP, però no exposen quina base binaria. La única base binaria és El **GRIB2** que suministra NCEP de NOAA .

EXPLICACIÓ A ANNEX 2

F.- CONCLUSIÓ RESUM DISIPACIÓ D'OLOR (redactor de l'estudi)

L'ANNEX 3 Defineix perfectament de quins só els factors de dispersio d'olors. Els més importants són **la Meterologia (vents) i terreny (la topografia)**

A La vista d'això, el model Calpuff suposa que les poblaccions de Súria , Callús no patiran olors molestIes, ja que les componens de vents són en direcció Oest segons els redactors del projecte, amb la qual cosa li donen viabilidat a la planta de biogas per olors molestes. Súria és al nord de la planta a una distància de l'Ajuntament 2511 m i Ajuntament de Callus al Sud-Est 4197 m .

També l'estudi de vents tant en direcció i velocitat són factors determinats per la disipació d'olors. L'estudi presentat en el projecte no són reals. ja que no es poden contrastar

Tot l'estudi és una estimació, diuen que si es noten olors, posteriorment farien un estudi, però amb la planta ja edificada per intentar eliminar-les.

Aquest estudi que recomana els redactors del projecte, nomes serà possible una vegada estigui construït, per tant no es podra resoldre les olors

G.- METEROLOGIA SEGONS ESTACIO METEREOLOGICA UBICADA A SURIA.

L'estudi parteix de l'estació metereològica Súria (Bellavista). Estació automàtica en les coordenades Longitud 01º 45' 05"E Latitud 41º 50' 28"N, 320 m sobre el nivell del mar i una distància del projecte de planta de biogas de 2955 m.

L'equipament de la estació és DAVIS VANTAGE VUE. L'estació està homolgada a Meteoclimatic com a **Súria (Bellavista) gestionda per Ramon Sort Sala,**dintre de la xarxa d'estacions que estan distribudes per tot Espanya, sur de França i nord d'Àfrica.

https://www.meteoclimatic.net/

1. També a aquestes dues. La primera del servei meterològic de TVE3, 3CAT, com **Súria (Bellavista)** i la darrera de la xarxa CLIMAMETEOINFO, també homologada com **Súria (Bellavista).**

https://www.3cat.cat/3catinfo/el-temps/quin-temps-fa-ara/

https://www.climameteoinfo.com/cmi.html i

Les dades metereològiques són les mateixes a les 3 xarxes.

Dintre la xarxa Meteoclimàtic hi ha 2 tipus d'estacions les homologades i les quines no ho són.

Les estacions homologades passen un examen de les seves dades metereològiques siguin fiables durant una temporització que fixa la direcció i com, també, el seu emplaçament que no perturbi les dades.

Això vol dir que l'estació ha d'estar a unes distàncies mínimes de parets, arbres, murs i a una alçada mínima de sól.

H.- APORTACIÓ DE DADES

Aquesta estació te guardades les dades metereològiques diàries des del 2022 a Maig 2026. Estant arxivades per anys. DADES DIÀRIES 2022 A JUNY 2026

Si s'observan aquests arxius, la component majoritaria d'abrill a octubtre son SUD,SUD-OEST

La component dominant d'un dia no vol dir que les 24 hores del dia sigui la component permanent, sinó tots sabem que el vent rola però es el predominat. Aquí a Súria la component SUD ,SUD-OEST i també SUD-EST, vulgarment coneguda per la **MARINADA**.

Les nits i matinades el vent tendeix a rolar NORD, NORD-EST, NORD-OEST conegut pel **TERRAL.**

DADES DIARIES MES D'AGOST 2023 ESTACIO SURIA BELLAVISTA

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025

NAME: SURIA (BELLAVISTA) CITY: SURIA STATE: ESPANYA
ELEV: 332 m LAT: 41° 50' 05" N LONG: 1° 45' 28" E

TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

DAY	MEAN TEMP	HIGH	TIME	LOW	TIME	HEAT DEG DAYS	COOL DEG DAYS	RAIN	AVG WIND SPEED	HIGH	TIME	DOM DIR
1	23.5	30.8	15:25	16.9	5:40	0.2	5.3	0.0	1.6	22.5	18:55	SSW
2	24.2	32.4	16:25	18.0	7:25	0.0	5.9	0.0	2.6	25.7	20:15	SSW
3	24.5	30.6	17:00	19.2	7:20	0.0	6.2	0.0	1.9	22.5	17:45	SSW
4	25.1	34.2	17:05	17.7	4:00	0.0	6.8	0.0	1.6	19.3	16:35	SSW
5	26.6	35.4	15:00	18.7	6:40	0.0	8.3	0.0	1.9	25.7	17:35	SSW
6	24.8	33.2	15:00	16.2	7:10	0.2	6.7	0.0	2.4	29.0	14:20	SSW
7	25.7	34.4	16:15	17.2	7:15	0.1	7.5	0.0	1.8	20.9	20:45	SSW
8	26.2	36.4	16:05	16.9	7:15	0.1	8.0	0.0	1.6	19.3	16:45	SSW
9	26.4	36.7	15:20	16.8	6:30	0.1	8.3	0.0	2.1	25.7	16:10	SSW
10	28.4	39.9	16:00	20.1	7:10	0.0	10.2	0.0	0.8	20.9	18:10	SSW
11	28.4	38.3	15:15	19.6	7:15	0.0	10.1	0.2	2.1	27.4	16:25	SSW
12	28.1	39.4	16:35	19.3	7:10	0.0	9.8	0.0	1.1	16.1	13:45	SSW
13	27.4	36.9	15:15	18.1	6:35	0.0	9.1	0.0	1.4	19.3	15:15	SSW
14	26.7	37.9	15:45	18.9	7:40	0.0	8.4	0.0	1.6	20.9	17:00	SSW
15	27.2	39.8	16:10	16.4	7:20	0.2	9.1	0.0	1.6	24.1	18:40	SSW
16	28.4	40.2	16:45	18.3	6:50	0.0	10.2	0.0	1.4	27.4	17:45	SSW
17	27.5	37.6	14:40	18.1	6:55	0.0	9.2	0.0	1.3	19.3	16:25	SE
18	26.1	35.7	16:50	17.9	7:55	0.0	7.8	0.0	1.8	20.9	20:20	SSW
19	25.4	31.9	18:30	21.4	8:45	0.0	7.2	1.2	1.3	22.5	3:00	SSW
20	22.1	28.0	18:30	18.1	10:15	0.0	3.8	12.4	2.3	19.3	13:00	NNE
21	20.8	30.3	18:10	13.3	7:05	1.2	3.6	0.0	1.9	24.1	20:10	WNW
22	22.2	30.9	17:00	14.4	7:10	0.7	4.5	0.0	1.9	22.5	20:40	SSW
23	24.3	32.8	17:30	16.1	7:30	0.2	6.1	0.0	1.8	20.9	13:30	SSW
24	24.1	32.8	16:10	15.4	6:15	0.4	6.2	0.0	1.8	24.1	16:10	SSW
25	23.5	29.6	18:30	18.4	5:55	0.0	5.2	0.0	0.5	14.5	16:00	SSW
26	26.7	36.1	15:15	18.7	7:50	0.0	8.3	0.0	2.1	25.7	16:10	SSW
27	24.3	31.9	17:40	19.3	9:50	0.0	6.0	12.6	1.4	14.5	6:50	NNE
28	22.2	28.3	16:55	17.8	7:30	0.0	3.9	0.4	2.1	35.4	18:30	WNW
29	19.9	27.2	17:40	11.8	7:35	1.7	3.3	0.0	3.7	29.0	19:30	WNW
30	21.0	30.6	18:05	12.0	7:45	1.6	4.3	0.0	2.4	24.1	18:30	SSW
31	23.6	30.6	15:35	17.5	7:50	0.0	5.3	0.0	1.4	25.7	16:50	SSW
	25.0	40.2	16	11.8	29	6.6	214.6	26.8	1.8	35.4	28	SSW

Max >= 32.0: 19
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 12.60 ON 27/08/25
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

A la columna final es veu quina ha estat la component dominant del dia.

El mes d'agost de 2023, la majoria dels dies SSW Sud-,SuD-Oest.

En la columnaa AVG es visualitza la maxima intensitat i mínima de vent diariament.

APORTEM EL CORRENT DOMINANT DELS VENTS. SÚRIA ES TROBA AL NORD

D'ON ES VOL CONSTRUIR LA PLANTA.

HISTORIAL DE VENTS DOMINANTS ESTACIÓ METEREOLÒGIA
SÚRIA (BELLAVISTA)
COORDENADES 41 50 N 01 45 E ALTITUD 332

ANYS	2022	2023	2024	2025	2026
GENER		NNE	NNE	NNE	NNE
FEBRER		NNE	NNE	SSO	ONO
MARÇ		SSO	ONO	NNE	SSO
ABRIL	ONO	SSO	SSO	SSO	SSO
MAIG	SSO	SSO	SSO	SSO	SSO
JUNY	SSO	SSO	SSO	SSO	SSO
JULIOL	SSO	SSO	SSO	SSO	SSO
AGOST	SSO	SSO	SSO	SSO	SSO
SETEMBRE	ONO	SSO	SSO	SSO	SSO
OCTUBRE	SSO	SSO	SSO	SSO	SSO
NOVEMBRE	ONO	ONO	NNE	ONO	
DECEMBRE	NNE	NNE	NNE	NNE	

ONO = OEST,NORD-OEST
NNE = NORD,NORD-EST
SSO = SUD, SUD-OEST

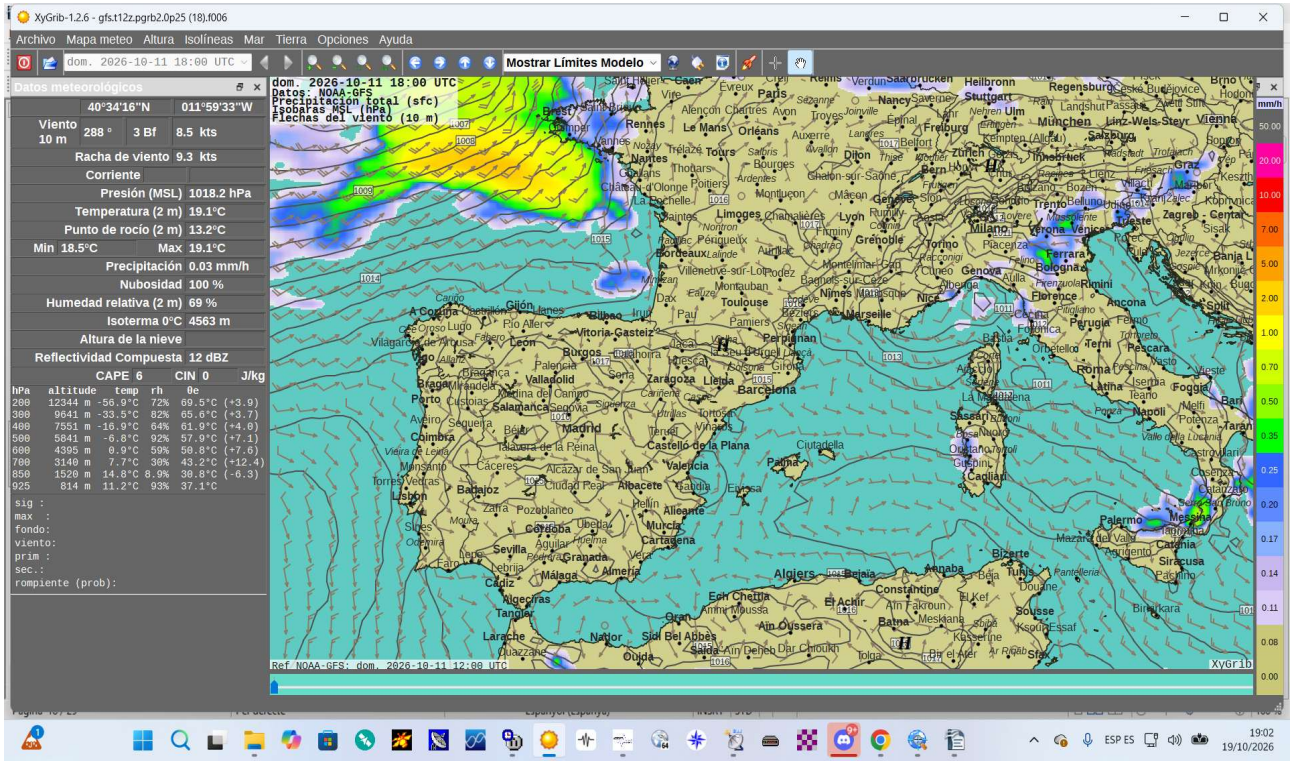
PER TAL DE CORROBORAR AQUESTES DADES VISITAR EL **ANNEX-4, a on son les dades de vent dia a dia DES DE L'ABRIL 2022 A JUNY 2026**

LINKADOR-ANNEX-4

I.- OBTENCIO DE LES DADES METEREOLÒGIQUES MUNDIALS

Aquesta estació des de fa 14 anys que rep les dades GRIB2,les visualitza amb el software ZyGrib, recomanat, **exposats en els annexes-1 i 2** i per modelitzar les diferentes informacions metereològiques, entre elles els vents.

VISUALITZADOR DELS GRIB2 SOFTWARE XYGRIB



Les dades GRIB2 es reben a través d'aquest enllac de NECP NOAA

https://nomads.ncep.noaa.gov/gribfilter.php?ds=gfs_0p25

Cada dia hi ha 4 actulitzacions a 10 dies , les coordenades de baixada de les dades son 58 N,-26W ,30 E, 26 N . Les dades GRIB2 utilizades al matí són cicle 00 i fitxer avalable f006 , per la tarda cicle 12 fitxer avalable f006.

Tal com he dit anteriorment es visualitzen amb el software ZYGRIB ,en arxiu i obre

La seqüència d'aquests fitxers són els que fan servir molts serveis metereologics per fer les previsions metereològics i base per fer el fitxers WRF que esmenta el projecte sense aportar cap dada per poder verificar

Enllaç d'obtenció software XYGRIB

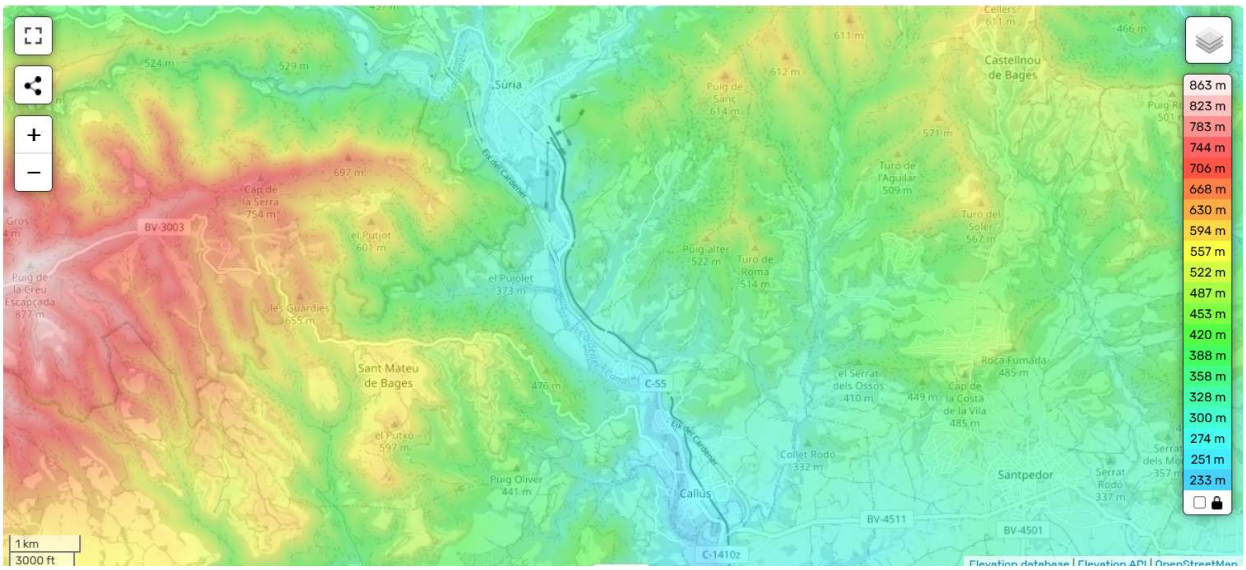
https://opengribs.org/en/downloads

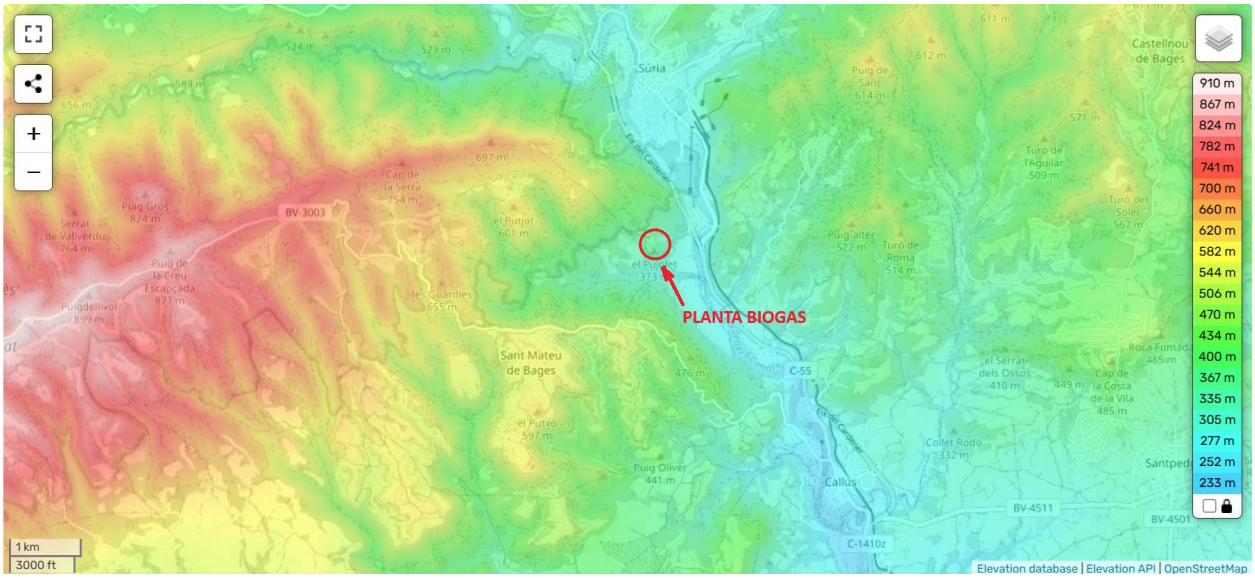
Per tal de corroborar les dades de NOAA amb l'estacio Súria (Bellavista), ha fet un seguiment de les dades de la estació Suria (Bellavista) estacio AEMET Manresa amb dades metereològiques del servei NOAA, matí i tarda a patir 15 de maig en endavant . Actualitzant-se cada mes

En el qual queda demostrat per on circulen els vents. LES COMPONENTS DEL VENTS SÚRIA BELLAVISTA ES CORRESPONEN AMB EL GRIB2 DEL SERVEI NCEP de NOAA i amb l'estació AEMET MANRESA

LINKADOR ANNEX 5

J.- OROGRAFIA PER DISSIPAR ELS OLORS





Tal com es veu ens els gràifcs ,la planta de Biogas esta projectada amb un tancament de la vall ,en el qual discorre el riu Cardener. La planta esta projectada a unas altitud 320 m, Per la banda Oest les altituds son entre entre 600 i 700 m, per la banda Est 400 i 500 m, Per la banda Nord i Sud segueix curs del riu Cardener amb una altitud a Cal Trist de 279 m i a Sant Marti 230, amb 49 m de desnivell

Aixó assegura que les olors amb les components , dominants SSO i predominats dels S,SO i N,NE s'esvairien per la vall del Riu Cardaner.

També amb inversio termica sense vents i amb pressions superiors 1025 mbar ,tota la vall del Mig Cardener sufriria les pudors de la planta BIOGAS perque les pudors quedarien estancades

Súria i Callus patirien olors tant amb inversió termica ,com pels vents predominants S,SO,SE i N,N0,NE i el dominant S,SO,segons estudi.

GRAFICA DE PROJECCIO OLORS A NUCLIS HABITABLES

A PLANTA BIOGAS

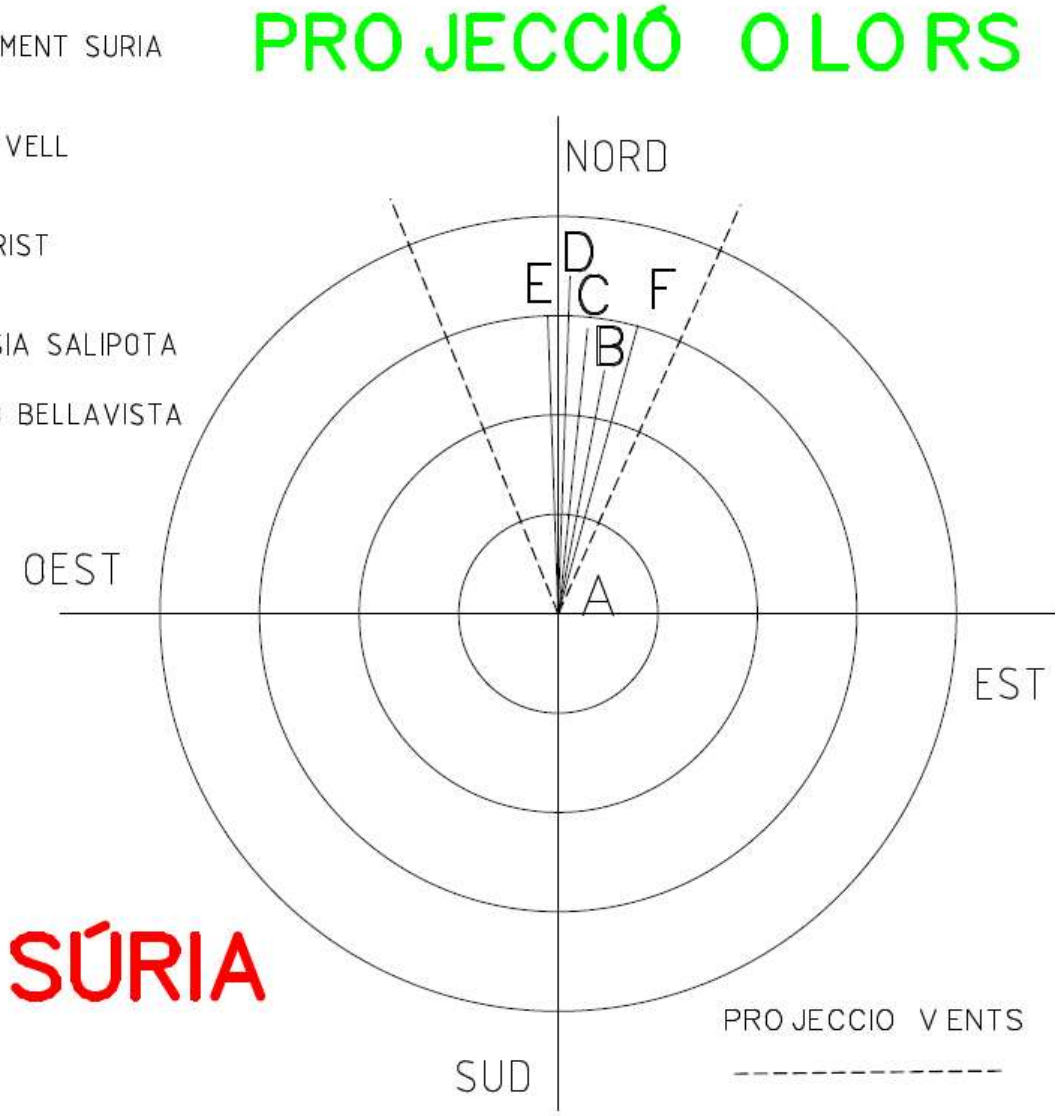
B AJUNTAMENT SURIA

C POBLE VELL

D CAL TRIST

E ESGLESIA SALIPOTA

F ESTACIO BELLAVISTA



DISTANCIA PLANTA QUADRANT VENTS

B AJUNTAMENT 2511m QUADRANT 10.6º NE

C CASTELL 2878m QUADRANT 6º NE

D CAL TRIST 3396m QUADRANT 2º NE

E SALIPOTA 2995m QUADRANT 2º NO

F ESTACIO BELLAVISTA 2995 QUADRANT 14º NE

GRAFICA DE PROJECCIO OLORS A NUCLIS HABITABLES

A PLANTA BIOGAS

B AJUNTAMENT CALLUS

C ANTIUS

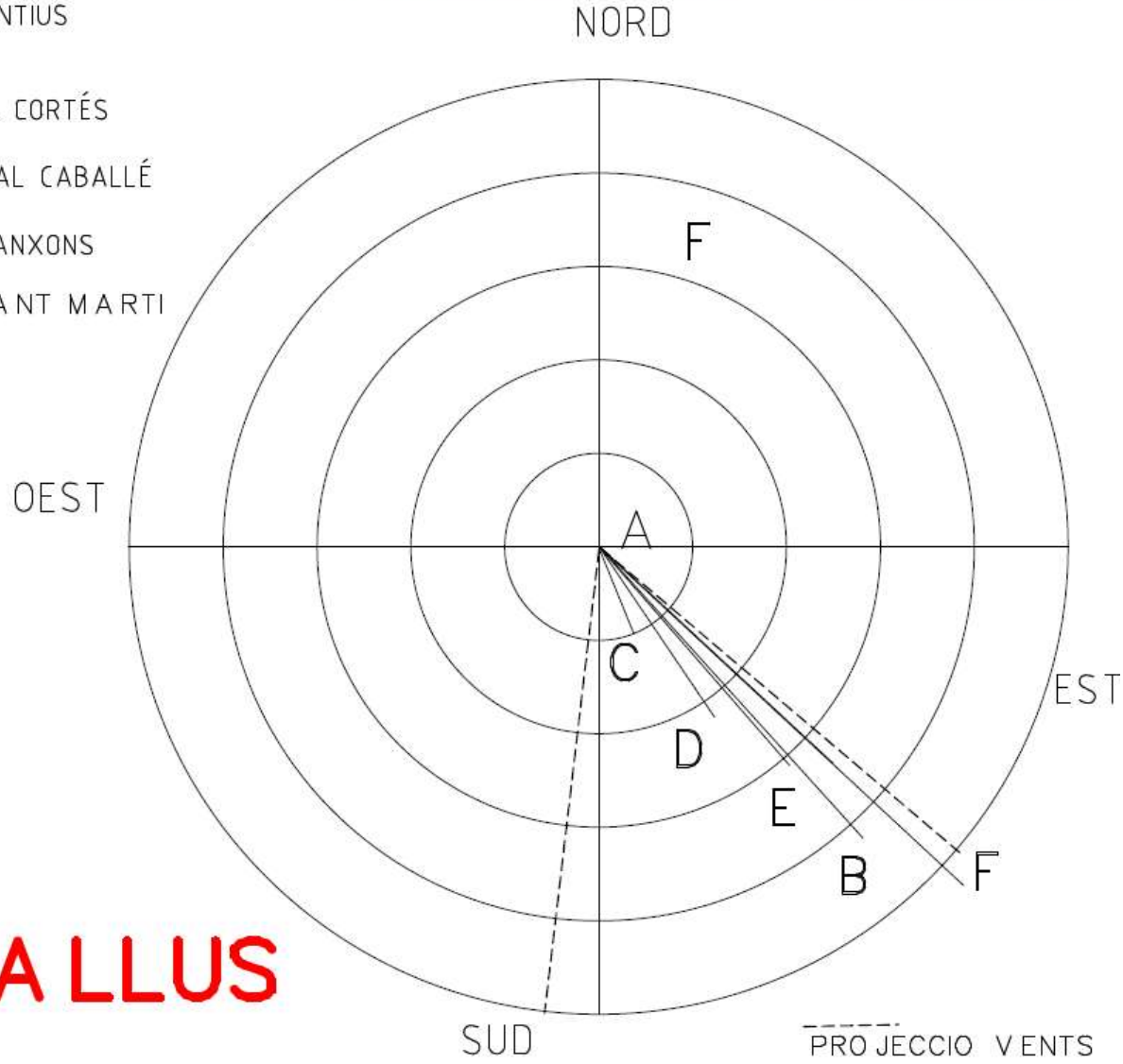
D EL CORTÉS

E CAL CABALLÉ

F MANXONS

G SANT MARTI

PROJECCIÓ OLORS



CALLUS

DISTANCIA PLANTA QUADRANT VENTS

B AJUNTAMENT 4197 ANGLE 138 QUADRANT SE

C ANTIUS 10018 m ANGLE 158º QUADRANT SE

D EL CORTÉS 2202m ANGLE 146º QUADRANT SE

E CAL CABALLÉ 3100M ANGLE 139 QUADRANT SE

F ELS MANXONS 3398m ANGLE 133º QUADRANT SE

G SANT MARTI 5335m ANGLE 130 QUADRANT NE

CONCLUSIÓ FINAL

L'estudi dels corrents d'aire presentat en el projecte ,no s'ajusten a realitat metereològic del emplaçament de la planta de Biogas, per dir-ho d''una manera ho justifican sense cap dada real , tant el fitxer Calmet con el Calpuff .dieun que han sortit de les dades metereològiques durant l'any 2022 , a resultes de crear el fitxer WRF

Aquest fitxer s'alimenta de les dades GRIB2. Aquestes dades no estan verificades ni contrastades

El fitxers WRF tenen una fiabilidad de 72 hores encara que poden fer 10 dies i es poden anidar un amb altres i fer series fins hi tot annuals adjunto web de similació

https://www.redalyc.org/journal/7019/701977565006/html/

https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/WG2/ivan_4km_5day.gif

Tal com demostra l'estacio metereologica Súria (Bellavista) i els GRIB2,decodificats pel software XYGRIB . La serie historica del 2022 al 2026 les components dominats no son les dels redactors del projecte . Son demostradament dominants S,SO, amb i predominats S,SE.SO i N,NE,NO, en aquesta zona del mig Cardener a on es dissiparien les olors.

Tampoc queda clar l'aïllament el referent a les olors ,suposen uns tants per cents ideals que no es poden contrastrar. El que si saben es que es molt superior per les visites que hem realitzat a altres plantes de Biogas .

També dintre el projecte diu que les olors son estimacions.Tampoc hi ha les dades contrastades per fer el fitxers de Calmet , model metereològic tridimensiopnal i de diagnòstic i Calpuff. Model de dispersió de qualitat de l'aire

El redactor de l'estudi aporta dades reals com de la seva estació homologada , les dades GRIB2 de NOAA i estació meteròligica AEMET Manresa

Al quedar clar que les olors s'han de dissipar per la vall mitja de Cardaner a la poblacio de Suria distant a 3 km de la planta i a Callus 4.5 km amb punt altimètric de Súria 258, Callús 259 ,planta de Biogas 325 amb una orografia que condueix les olors entre Súria i Callús sent Costrafreda la pared que retindrIa les olors i el riu Cardener el conductor , ja que es troba encaixonat . En el apartat de **Orogràfia per Dissipar les Olors** s'exposa amb gràfics

A la vista de tot l'exposat, que l'estudi del projecte no aporta dades de la dissipació de les olors reals i en conseqüència que no aporten els corrents reals del fluxe ventòs a la zona.

Tal com diu el projecte que les olors condicionen la viabilitat d'aquest ,vist que les olors

afectaren greuement a les poblacions de Súria,Callús i a l'Entitat Municipal desentralitzada de Sant Marti de Torruella ,del municipi de Sant joan de Vilatorrada.

A més, el Barri de Súria , EL FUSTERET i el POLÍGON INDUSTRIAL DE SÚRIA , LA POBLA estan respectivament a 1853 m i 1048 m del projecte de la planta

Amb l'exposició de motius i ,amb la no realitat i manca de dades aportades pels redactors del projecte,referent a la metereologia . Les dades reals i contrastades pel redactor de l'estudi , en qual es posa en evidència la realitat metereologica de 5 anys , es demana la suspensió de la implantació de la planta de Biogas al limit de terme municipal de Suria, en el municipi de Sant Mateu Bages

ANNEX 1

D'on surtenl les dades metereológiques

https://www.mmm.ucar.edu/models/wrf

*Los datos meteorológicos en formato **GRIB2** (no grip) son enviados por los principales centros meteorológicos mundiales, como la **NOAA** o el **ECMWF**, utilizando plataformas de descarga, APIs o servicios automatizados de correo electrónico.*

***Servicio por Correo Electrónico:** A través de sistemas como **Saildocs**, envías un correo a `query@saildocs.com` con los parámetros exactos y el robot del servicio te devuelve el archivo GRIB de la zona solicitada en tu propio email. [1]*

- ***Aplicaciones de Navegación:** Son la forma más popular de descargar los archivos GRIB del modelo que elijas (GFS, ECMWF, etc.). En el sector marítimo, las más utilizadas son **PredictWind** y **Meteomed**. [1, 2, 3]*
- ***Software de Visualización Gratuita:** Si ya tienes los datos en bruto, programas para computadora y tableta como **XyGrib** y **LuckGrib** te permiten descargar modelos directos de la NOAA y visualizarlos gráficamente. [1, 2]*
- ***APIs para desarrolladores:** Existen plataformas modernas como **GribStream** que ofrecen acceso unificado a los modelos de la NOAA y del ECMWF. [1]*

ANNEX 2

Para ejecutar el modelo WRF se utilizan obligatoriamente archivos en formato GRIB2 *(General Regularly-distributed Information in Binary) como datos de entrada.*

En Aquesta web esta tot el relacionat en els fitxers WRF

https://www.mmm.ucar.edu/models/wrf

Los archivos GRIB2 contienen las condiciones iniciales y de frontera necesarias para la simulación, y provienen de modelos meteorológicos globales como el ***GFS*** *de la NOAA o el del* ***ECMWF****. El proceso técnico por el cual pasan estos archivos consta de varias etapas controladas por el sistema de preprocesamiento de WRF (WPS): [1, 2, 3, 4]*

El flujo de trabajo con archivos GRIB2 en WRF

El preprocesador ***WPS*** *(WRF Preprocessing System) gestiona estos datos a través de tres pasos secuenciales: [1, 2]*

1. ***`geogrid.exe`****: Define el área geográfica (dominio de simulación), la resolución de la malla y los datos estáticos del terreno como la topografía y el uso de suelo. [1, 2]*
2. ***`ungrib.exe`****: Su única función es* ***leer los datos meteorológicos en formato GRIB*** *(ya sea GRIB1 o GRIB2). Extrae las variables tridimensionales necesarias (presión, viento, temperatura, humedad) y las guarda en un "formato intermedio" de texto plano. [1, 2]*
3. ***`metgrid.exe`****: Toma el formato intermedio de* `ungrib` *e interpola horizontalmente esas variables meteorológicas sobre la malla geográfica creada por* `geogrid`*. [1]*

Para que el WRF pueda generar sus pronósticos detallados, realiza los siguientes pasos técnicos:

1. ***Datos de entrada (Condiciones de contorno):*** *Recibe datos macro meteorológicos de modelos globales* ***(como el modelo GFS o el europeo ECMWF)*** *para saber qué masas de aire están entrando en la región de estudio*
2. ***Núcleos dinámicos:*** *Resuelve ecuaciones matemáticas complejas sobre física y termodinámica de la atmósfera utilizando dos motores principales:*

- ***WRF-ARW:*** *El más utilizado para investigación.*
- ***WRF-NMM:*** *Frecuentemente usado en pronósticos operativos de servicios meteorológicos. [1, 2]*

3. ***Módulos especializados:*** *Permite incorporar variables adicionales como el* ***WRF-Urban***

(efecto del calor en ciudades) o el WRF-Chem (dispersión de contaminación y aerosoles). [1]

- ***NOAA / NCEP:*** *La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE. UU. genera los datos del modelo GFS, los cuales son la base de casi todos los archivos GRIB.*
- ***ECMWF:*** *El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, que ofrece algunos de los modelos más precisos a nivel global.*
- ***AEMET:*** *La Agencia Estatal de Meteorología (España) también proporciona datos de modelos numéricos para uso público y profesional. [1, 2]*

2. Plataformas y Aplicaciones de Descarga

- ***PredictWind:*** *Una de las plataformas más populares, especialmente para navegación y meteorología marina, que permite descargar GRIBs vía internet o satélite. [1]*
- ***XyGrib / ZyGrib:*** *Software gratuito de código abierto muy utilizado para descargar y visualizar archivos GRIB detallados. [1]*
- ***Saildocs:*** *Servicio mediante el cual puedes enviar un correo electrónico y recibir los archivos GRIB solicitados como datos adjuntos de forma automática. [1, 2]*
  UGRIB: *Un visualizador de escritorio que permite descargar mapas basados en el modelo*

El tiempo de predicción de los ficheros del modelo WRF (Weather Research and Forecasting) abarca habitualmente un horizonte a corto plazo de 1 a 3 días (24 a 72 horas). Para periodos más largos (más de 7 días), WRF pierde precisión y suele depender de otros modelos globales sinópticos como el GFS.

La configuración temporal de estos ficheros se divide en tres parámetros fundamentales que defines durante su ejecución:

- **Paso de tiempo dinámico (Δ t):** Es el intervalo de tiempo en segundos que utiliza el modelo para resolver las ecuaciones matemáticas de la atmósfera. Suele calcularse multiplicando la resolución espacial de tu dominio por 6 (es decir, $\Delta t \approx 6 \times \Delta x$, en segundos).
- **Frecuencia de salida (*History Interval*):** Es cada cuánto tiempo el modelo escribe los resultados en los ficheros netCDF (denominados `wrfout`). Lo habitual es configurarlo para

guardar los datos de predicción **cada 1 hora** o **cada 3 horas**.

- **Ventana de predicción (*Run Length*):** Es la duración total de la simulación. Se define mediante el fichero de texto `namelist.input` y abarca desde unas pocas horas para estudios de vientos locales, hasta **24, 48 o 72 horas** operacionales. [1]

ANNEX 3

DUES DEFINICIONS DE DISPERCIÓ D'OLORS

Bibliografia **https://www.olores.org/es/**

DEFINICIO-A

La disipación de olores depende de la **meteorología**, el **terreno** y las **propiedades físico-químicas** de la propia sustancia. El proceso ocurre mediante la dilución de partículas volátiles en el aire hasta que la concentración es tan baja que deja de ser detectable por el olfato.

Factores principales de los que depende:

Meteorología: El viento es el factor más determinante para alejar y diluir los compuestos. La **dirección** marca hacia dónde viaja el olor y la **velocidad** determina su rapidez. La **estabilidad atmosférica** y la humedad también influyen; condiciones de alta turbulencia aceleran la disipación.

- **Topografía:** Los accidentes geográficos como valles, montañas, o barreras físicas (edificios o masas de árboles) alteran el flujo del aire, pudiendo estancar los olores en ciertas zonas o actuar como pantallas naturales.
- **Temperatura:** El calor aumenta la volatilidad de las sustancias. En días cálidos, los compuestos se evaporan y se esparcen más rápido, aunque esto también incrementa la intensidad inicial del olor.
- **Distancia y fuente de emisión:** A mayor distancia desde el origen, más se diluyen las moléculas. Las características del foco emisor (si es continuo o puntual, y la altura de liberación) definen cómo se dispersa la pluma de olor.
  En el ámbito industrial o ambiental, existen metodologías oficiales como la olfatometría dinámica y los **modelos de dispersión** (ej. AERMOD) que calculan el impacto odorífero en el entorno.

DEFINICIO-B

La disipación de olores depende de las características de la fuente de emisión, de factores meteorológicos que facilitan su transporte, y de la capacidad de dilución del aire. En el entorno y la industria, estos procesos se evalúan mediante complejos **modelos de dispersión atmosférica**.

Depende de tres factores fundamentales:

Condiciones Meteorológicas: La velocidad y dirección del viento, la temperatura y la estabilidad atmosférica determinan cómo y hacia dónde viaja el olor. La humedad alta suele favorecer la persistencia de las partículas volátiles en el ambiente.

- **Características de la Fuente:** El tipo de compuesto químico, la temperatura del gas emitido, el caudal y la altura de la chimenea o foco emisor.
- **Topografía y Distancia:** El relieve del terreno y los obstáculos (edificios, árboles) pueden crear turbulencias que aceleran la disipación o, por el contrario, retienen el olor.

ANNEX 4

DADES ESTACIO BELLAVISTA 2022-2023-2024-2025-2026

https://github.com/rsort1-coder/Dades-Meteorologiques

ANNEX 5

Vents estació AEMET MANRESA

LES COMPONENTS DEL VENTS SÚRIA BELLAVISTA , AEMET MANRESA ES CORRESPONEN AMB EL GRIB2 DEL SERVEI NCEP de NOAA

https://github.com/rsort1-coder/Dades-GRIB2

AQUESTES DADES S'ANIRAN ACTUALITZANT CADA MES

Ramon Sort Sala

Enginyer Tècnic de Mines

Col.legi de Catalunya Balears nº 520